

درس أساسيات الشبكات

أولاً: فكرة الدرس بشكل عام 🎯

الشبكة ببساطة هي طريقة تجعل الأجهزة تتواصل مع بعضها وتنقل البيانات من جهاز إلى جهاز آخر.

ولكي تصل البيانات بشكل صحيح، نحتاج إلى:

1. تقسيم البيانات إلى حزم.
2. اختيار الطريق المناسب **Routers** وجود موجهات.
3. وجود عناوين تحدد الأجهزة والمواقع.
4. وجود بروتوكولات تحدد قواعد الاتصال.
5. لحماية الشبكة **Firewall** وجود جدار حماية.

1 كيف تنتقل البيانات عبر الشبكة؟

📦 Packet Switching تحويل الحزمة

تخيلوا أنكم تريدون إرسال كتاب كبير لشخص آخر، بدلاً من إرسال الكتاب كاملاً مرة واحدة، نقسمه إلى أجزاء صغيرة ونرسلها، وفي النهاية يتم تجميعها مرة أخرى.

وهذا تقريباً ما يحدث للبيانات:

البيانات → تقسيم إلى حزم → إرسال عبر الشبكة → وصول الحزم → إعادة ترتيبها وتجميعها

مثال بسيط:

لو أرسلت صورة عبر الإنترنت، لا تنتقل الصورة بالضرورة كقطعة واحدة، بل يتم تقسيمها إلى حزم صغيرة. كل حزمة تكون مرقمة، وعند وصولها للجهاز المستقبل يتم إعادة ترتيبها وتجميعها لتكوين البيانات الأصلية.

🚦 Router الموجه

الموجه مثل شرطي مرور داخل الشبكة، ينظر إلى وجهة البيانات ويقرر أي طريق تسلك.

وظيفته:

- يقرأ عنوان الوجهة.
- يختار المسار المناسب.
- إذا كان هناك ازدحام أو عطل في مسار معين، يمكنه اختيار مسار بديل.

احفظوها:

الحزمة = جزء من البيانات 📦

الموجه = يحدد الطريق 🚦

2 عناوين الشبكة

الأجهزة والمواقع تحتاج إلى عناوين حتى نستطيع الوصول إليها.

لدينا عدة مفاهيم مهمة:

اسم المضيف — Hostname

هو اسم سهل على الإنسان قراءته وتذكره.

مثال:

wikipedia.org

بدلاً من حفظ أرقام طويلة، نستخدم اسماً سهلاً.

1 2 3 4 IP Address — عنوان IP

هو العنوان الرقمي الذي تستخدمه الأجهزة والموجهات للتعامل مع الوجهة.

مثال:

91.198.174.225

يتكون العنوان من أربعة أرقام بينها نقاط، وتتراوح الأرقام من 0 إلى 255 IPv4 في

NEW IPv6

ويوفر عددًا أكبر بكثير من العناوين لدعم أعداد ضخمة من الأجهزة مثل أجهزة IP، هو إصدار أحدث من بروتوكول إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية.

مثال:

2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

3 DNS ما وظيفة

نظام اسم المجال = DNS

المثال:

مثل دليل الهاتف DNS

أنت تعرف اسم الشخص، لكن لا تعرف رقمه.

فتبحث عن الاسم → تحصل على الرقم

:نفس الفكرة

Hostname → DNS → IP Address

مثال:

wikipedia.org

↓ DNS

IP Address

🧠 **عبارة سهلة للحفظ:**

تفهمه الأجهزة IP يحول الاسم الذي يفهمه الإنسان إلى عنوان DNS

4 Protocols — البروتوكولات

:سؤال؟

لو أردنا أن يتواصل شخصان، هل يمكن أن يتحدث كل واحد منهما بلغة وقواعد مختلفة؟

:ثم وضع

البروتوكول هو مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية إرسال ومعالجة البيانات عبر الشبكة

:بمعنى آخر

البروتوكول = قواعد الاتصال

5 OSI نموذج

يقسم عملية الاتصال في الشبكة إلى 7 طبقات، وكل طبقة لها وظيفة محددة OSI نموذج

:الطبقات من الأسفل إلى الأعلى

رقم	الطبقة	الفكرة ببساطة

1	الفيزيائية Physical	الأسلاك والإشارات
2	ربط البيانات Data Link	الإطارات و MAC
3	الشبكة Network	العناوين والمسارات
4	النقل Transport	نقل البيانات وتصحيح الأخطاء
5	الجلسة Session	إنشاء وإدارة الاتصال
6	التقديم Presentation	تنسيق وتشفير البيانات
7	التطبيقات Application	البرامج التي يستخدمها المستخدم

طريقة شرحها:

تخيل أنك ترسل رسالة

الطبقة 7: التطبيق الذي تستخدمه



الطبقة 6: تجهيز/تنسيق البيانات



الطبقة 5: إدارة الاتصال



الطبقة 4: نقل البيانات



الطبقة 3: تحديد الطريق



الطبقة 2: التعامل مع الإطارات والعنوان الفيزيائي



الطبقة 1: الأسلاك والإشارات



6 TCP/IP أهم بروتوكولات

هنا ركز على اسم البروتوكول + وظيفته

● TCP

موثوق

- يضمن وصول الحزم
- يحافظ على ترتيبها
- يكتشف الأخطاء

🧠 احفظها:

TCP = موثوق

● UDP

TCP سريع وأقل موثوقية من

يستخدم عندما تكون السرعة مهمة، مثل البث المباشر

🧠 احفظها:

UDP = سرعة

🌐 HTTP / HTTPS

تستخدم لنقل صفحات الويب

SSL يوفر اتصالاً مشفراً وآمناً باستخدام شهادة HTTPS والـ

🧠 احفظها:

HTTP/HTTPS = صفحات الويب

FTP

لنقل الملفات بين الحاسبات.

 احفظها:

ملفات = FTP

SMTP

لإرسال ونقل البريد الإلكتروني.

 احفظها:

بريد إلكتروني = SMTP

7 vs الإنترنت

الإنترنت Internet

هو الشبكة العالمية والبنية التحتية التي تربط أجهزة الحاسب حول العالم وتوفر خدمات مختلفة.

WWW

هي إحدى الخدمات التي تعمل عبر الإنترنت.

وهي عبارة عن صفحات ومستندات إلكترونية مترابطة بروابط تشعبية ويتم الوصول إليها من خلال متصفحات الويب.

 أبسط مثال:

الإنترنت = الطرق

إحدى الخدمات التي تستخدم هذه الطرق = WWW

إذن:

 WWW الإنترنت ليس هو.

 جزء من خدمات الإنترنت WWW.

8 Firewall جدار الحماية

سؤال:

لو كان عندنا مدرسة ونريد منع الأشخاص غير المسموح لهم من الدخول، ماذا نحتاج؟

.حارس / بوابة أمنية

جدار الحماية يعمل بطريقة مشابهة، فهو نظام أمان يفصل الشبكة الداخلية عن الإنترنت ويفحص الاتصالات ويحظر الاتصالات المشبوهة.

🛡️ وظيفته الأساسية:

فحص البيانات والاتصالات → السماح أو الحظر

9 أجيال جدار الحماية

:لا تدخل في تفاصيل معقدة، ركز على تطور الفحص

🏆 الجيل الأول

.يفحص كل حزمة بشكل منفصل بناءً على قواعد الأمان

🧠 الجيل الأول = فحص الحزمة

🏆 الجيل الثاني

.لا ينظر للحزم بشكل منفصل فقط، بل يربطها بحالة الاتصال الحالية

🧠 الجيل الثاني = فحص الحزم + حالة الاتصال

🏆 الجيل الثالث

:أصبح أكثر تقدمًا، ويفحص بيانات طبقة التطبيقات مثل

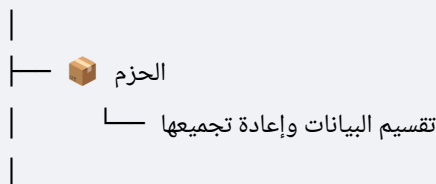
- HTTP
- FTP

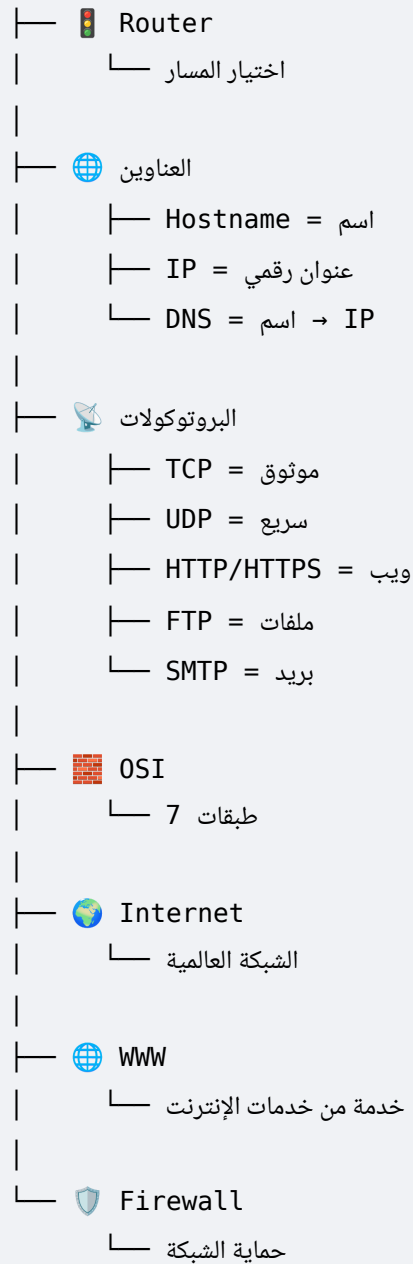
.ويمكنه اكتشاف البرمجيات الضارة والسلوك المشبوه

🧠 الجيل الثالث = فحص التطبيقات والسلوك

🧠 الخلاصة في نهاية الدرس

أساسيات الشبكات





★ أهم 10 أشياء

1. Packet = حزمة من البيانات
2. Router = يحدد المسار
3. Hostname = اسم سهل للإنسان
4. IP = عنوان رقمي للجهاز/الوجهة
5. DNS = IP يحول الاسم إلى
6. OSI = 7 طبقات
7. TCP = موثوق
8. UDP = سريع
9. WWW = خدمة من خدمات الإنترنت